Status Lifecycle & Role-Based Permissions — Z_BUG_WORKSPACE_MP

> **Version:** v5.0 | **Cập nhật:** 13/04/2026
> **Mục đích:** Tài liệu chính thức mô tả vòng đời trạng thái Bug, Project, phân quyền theo vai trò.
> **Đây là tài liệu QUAN TRỌNG NHẤT** — mọi code thay đổi status/transition/permission phải tuân theo file này.

1. HỆ THỐNG VAI TRÒ (ROLE SYSTEM)

Vai trò được xác định từ bảng `ZBUG_USERS`, field `ROLE` (CHAR 1):

Code	Vai trò	Mô tả
`M`	**Manager**	Quản lý dự án, gán task, kiểm soát toàn bộ
`D`	**Developer**	Nhận bug, sửa lỗi, upload bằng chứng
`T`	**Tester**	Báo lỗi, kiểm thử, xác nhận kết quả

Vai trò trong context dự án (ZBUG_USER_PROJEC):

Mỗi user được gán vào project với một ROLE cụ thể. Cùng 1 user có thể là Manager ở project A nhưng Developer ở project B.

Bảng `ZBUG_USER_PROJEC` lưu mapping User ↔ Project ↔ Role:

- Key: `MANDT + USER_ID + PROJECT_ID`
- Field `ROLE` (CHAR 1): M/D/T

Xác định role khi login:

```
SELECT SINGLE role FROM zbug_users INTO @gv_role
  WHERE user_id = @sy-uname AND is_del <> 'X' AND is_active = 'X'.
```

2. VÒNG ĐỜI BUG (BUG STATUS LIFECYCLE)

2.1. Danh sách trạng thái (10 states)

Code	Tên	Hằng số ABAP	Mô tả
`1`	**New**	`gc_st_new`	Bug vừa được tạo bởi Tester/Manager
`W`	**Waiting**	`gc_st_waiting`	Không tìm được Dev/Tester phù hợp → đợi Manager gán thủ công
`2`	**Assigned**	`gc_st_assigned`	Đã gán cho Developer (thủ công hoặc auto)
`3`	**In Progress**	`gc_st_inprogress`	Developer đang xử lý
`4`	**Pending**	`gc_st_pending`	Tạm dừng (cần thêm info, blocked, etc.)
`5`	**Fixed**	`gc_st_fixed`	Developer đã sửa xong, đợi kiểm thử
`R`	**Rejected**	`gc_st_rejected`	Developer từ chối (không phải bug, duplicate, etc.)
`6`	**Final Testing**	`gc_st_finaltesting`	Final Tester đang kiểm tra lại
`V`	**Resolved**	`gc_st_resolved`	Final Tester xác nhận bug đã fix xong — **TRẠNG THÁI KẾT THÚC**
`7`	**Closed**	`gc_st_closed`	Legacy — giữ cho backward compatibility

2.2. Sơ đồ chuyển trạng thái (State Machine)

```
                          ┌──────────┐
              Auto-assign │          │ Manager gán
   ┌──────────────────────►│ Assigned │◄──────────────────┐
   │        (có Dev)       │   (2)    │                   │
   │                       └──────────┘                   │
   │                            │                         │
   │                   Dev nhận │                         │
   │                            ▼                         │
┌──┴──┐                ┌──────────────┐            ┌──────┴──┐
│ New │──Auto-assign──►│  In Progress │◄───────────│ Pending │
│ (1) │  (có Dev)      │     (3)      │ Manager    │   (4)   │
└─────┘                └──────────────┘ reassign   └─────────┘
   │                      │      │  │                  ▲
   │ Auto-assign          │      │  │                  │
   │ (ko có Dev)          │      │  └──────────────────┘
   ▼                      │      │        Dev tạm dừng
┌─────────┐               │      │
│ Waiting │               │      │
│  (W)    │──Manager──────►│      │
└─────────┘    gán        │      │
   │                      │      │
   │ Manager ─────────────►│      ▼
   │ (sang Final Test)    │  ┌─────┐
   │                      │  │Fixed│ ── Dev upload evidence
   │                      │  │ (5) │
   │                      │  └─────┘
   │                      │      │
   │                      │      │ Auto-assign Tester
   │                      │      ▼
   │                      │  ┌──────────────┐
   │                      │  │Final Testing │
   │                      └─►│     (6)      │◄── Manager gán từ Waiting
   │                         └──────────────┘
   │                            │       │
   │                Test PASS   │       │ Test FAIL
   │                            ▼       ▼
   │                        ┌────────┐  (quay lại In Progress 3)
   │                        │Resolved│
   │                        │  (V)   │ ← TRẠNG THÁI KẾT THÚC
   │                        └────────┘
   │
   │
   │
   └──────────►┌──────────┐
               │ Rejected │ ← Developer từ chối (cần ghi lý do)
               │   (R)    │
               └──────────┘
```

2.3. Bảng chuyển trạng thái chi tiết (Transition Matrix)

Trạng thái hiện tại	Chuyển được sang	Ai có quyền	Điều kiện bắt buộc
1 — New	2 (Assigned)	Manager	`DEVELOPER_ID` bắt buộc nhập
1 — New	W (Waiting)	Manager	—
W — Waiting	2 (Assigned)	Manager	`DEVELOPER_ID` bắt buộc
W — Waiting	6 (Final Testing)	Manager	`DEVELOPER_ID + FINAL_TESTER_ID` bắt buộc
2 — Assigned	3 (In Progress)	Developer (được gán) / Manager	—
2 — Assigned	R (Rejected)	Developer (được gán) / Manager	`TRANS_NOTE` bắt buộc (lý do từ chối) → lưu vào Dev Note (Z002)
3 — In Progress	5 (Fixed)	Developer (được gán) / Manager	**Evidence bắt buộc** (file upload)
3 — In Progress	4 (Pending)	Developer (được gán) / Manager	—
3 — In Progress	R (Rejected)	Developer (được gán) / Manager	`TRANS_NOTE` bắt buộc
4 — Pending	2 (Assigned)	Manager	`DEVELOPER_ID` bắt buộc (có thể đổi Dev mới)
5 — Fixed	6 (Final Testing)	**Tự động** (auto-assign Tester)	Nếu không có Tester → W (Waiting)
6 — Final Testing	V (Resolved)	Final Tester (được gán) / Manager	`TRANS_NOTE` bắt buộc (ghi kết quả test)
6 — Final Testing	3 (In Progress)	Final Tester (được gán) / Manager	`TRANS_NOTE` bắt buộc (lý do fail)

2.4. Popup chuyển trạng thái — Field Matrix (Screen 0370)

Khi user nhấn "Change Status" trên Bug Detail (Screen 0300), popup Screen 0370 hiện ra với các field:

Read-only fields (luôn hiển thị):

- `BUG_ID + TITLE`
- `REPORTER` (tester_id)

- `CURRENT_STATUS + CURRENT_STATUS_TEXT`

Input fields (enable/disable theo trạng thái hiện tại):

Trạng thái hiện tại	NEW_STATUS	DEVELOPER_ID	FINAL_TESTER_ID	TRANS_NOTE	BTN_UPLOAD
1 — New	Dropdown: 2, W	**MỞ** (bắt buộc nếu →2)	KHÓA	KHÓA	KHÓA
W — Waiting	Dropdown: 2, 6	**MỞ** (bắt buộc)	**MỞ** (bắt buộc nếu →6)	KHÓA	KHÓA
2 — Assigned	Dropdown: 3, R	KHÓA	KHÓA	**MỞ** (bắt buộc nếu →R)	KHÓA
3 — In Progress	Dropdown: 5, 4, R	KHÓA	KHÓA	**MỞ** (ghi giải pháp)	**MỞ** (bắt buộc nếu →5)
4 — Pending	Dropdown: 2	**MỞ** (bắt buộc, có thể đổi Dev)	KHÓA	KHÓA	KHÓA
6 — Final Testing	Dropdown: V, 3	KHÓA	KHÓA	**MỞ** (kết quả test)	KHÓA

2.5. Hệ thống Auto-Assign

Giai đoạn A: Bug mới tạo (1 → 2 hoặc W)

```
Trigger: Bug mới tạo (status = 1)
  │
  ├── Lấy danh sách Developer từ ZBUG_USER_PROJEC
  │     WHERE project_id = bug.project_id
  │       AND role = 'D'
  │
  ├── Lọc theo Module: user.sap_module = bug.sap_module (INNER JOIN ZBUG_USERS)
  │
  ├── Tính workload: COUNT bugs WHERE dev_id = user AND status IN (2,3,4,6)
  │
  ├── Chọn: workload thấp nhất VÀ < 5
  │
  ├── CÓ người phù hợp:
  │     → Set DEV_ID = user
  │     → Status: 1 → 2 (Assigned)
  │     → Log history
  │
  └── KHÔNG CÓ ai:
        → Status: 1 → W (Waiting)
        → Log history
        → Thông báo cho Manager
```

Giai đoạn B: Bug Fixed (5 → 6 hoặc W)

```
Trigger: Developer chuyển status sang 5 (Fixed) qua popup Screen 0370
  │
  ├── Lấy danh sách Tester từ ZBUG_USER_PROJEC
  │     WHERE project_id = bug.project_id
  │       AND role = 'T'
  │
  ├── Lọc theo Module: user.sap_module = bug.sap_module (INNER JOIN ZBUG_USERS)
  │
  ├── Tính workload: COUNT bugs WHERE verify_tester_id = user AND status = 6
  │
  ├── Chọn: workload thấp nhất VÀ < 5
  │
  ├── CÓ người phù hợp:
  │     → Set VERIFY_TESTER_ID = user
  │     → Status: 5 → 6 (Final Testing)
  │     → Log history
  │
  └── KHÔNG CÓ ai:
        → Status: 5 → W (Waiting)
        → Log history
        → Thông báo cho Manager
```

3. VÒNG ĐỜI DỰ ÁN (PROJECT STATUS LIFECYCLE)

3.1. Danh sách trạng thái (4 states)

Code	Tên	Mô tả
1	**Opening**	Dự án mới tạo, đang chuẩn bị
2	**In Process**	Đang thực hiện
3	**Done**	Hoàn thành — chỉ khi TẤT CẢ bugs Resolved/Closed
4	**Cancelled**	Hủy bỏ

3.2. Sơ đồ chuyển trạng thái

```
┌──────────┐          Manager          ┌──────────────┐          Manager          ┌──────────┐
│ Opening  │ ────────────────────────► │ In Process   │ ────────────────────────► │  Done    │
│   (1)    │                           │    (2)       │   (all bugs OK)           │   (3)    │
└──────────┘                           └──────────────┘                           └──────────┘
                                              │
                                      Manager │
                                              ▼
                                       ┌──────────────┐
                                       │  Cancelled   │
                                       │    (4)       │
                                       └──────────────┘
```

3.3. Quy tắc chuyển trạng thái

Từ	Sang	Ai có quyền	Điều kiện
1 (Opening)	2 (In Process)	Manager	—
2 (In Process)	3 (Done)	Manager	Tất cả bug phải Resolved (`V`) hoặc Closed (`7`)
2 (In Process)	4 (Cancelled)	Manager	—
3 (Done)	2 (In Process)	Manager	Reopen project nếu phát hiện bug mới
1 (Opening)	4 (Cancelled)	Manager	—

3.4. Validation logic:

```
" Block Done if open bugs
IF gs_project-project_status = '3'. " Done
  SELECT COUNT(*) FROM zbug_tracker INTO @lv_open_bugs
    WHERE project_id = @gs_project-project_id
      AND is_del <> 'X'
      AND status <> @gc_st_resolved
      AND status <> @gc_st_closed
      AND status <> @gc_st_rejected.
  IF lv_open_bugs > 0.
    MESSAGE |Cannot set project to Done. { lv_open_bugs } bug(s) not yet Resolved/Closed.|
      TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.
  ENDIF.
ENDIF.
```

4. PHÂN QUYỀN THEO VAI TRÒ (ROLE-BASED ACCESS MATRIX)

4.1. Quyền trên Project

Hành động	Manager (M)	Developer (D)	Tester (T)
Xem tất cả Project	✅	❌ (chỉ assigned)	❌ (chỉ assigned)
Tạo Project	✅	❌	❌
Sửa Project	✅	❌	❌
Xóa Project	✅	❌	❌
Add/Remove User	✅	❌	❌
Upload Excel	✅	❌	❌
Download Template	✅	❌	❌

4.2. Quyền trên Bug

Hành động	Manager (M)	Developer (D)	Tester (T)
Xem tất cả Bug	✅	❌ (chỉ assigned)	❌ (chỉ created/verify)
Tạo Bug	✅	❌	✅
Xóa Bug	✅	❌	❌
Sửa Bug Info	✅	✅ (hạn chế)	✅ (hạn chế)
Change Status	Theo matrix	Theo matrix	Theo matrix
Upload Evidence	✅	✅ (Fix file)	✅ (Report file)
Delete Evidence	✅	✅	✅
Send Email	✅	✅	✅
Download Templates	✅	❌	✅

4.3. Quyền sửa Bug Info fields theo vai trò

Field	Manager	Developer	Tester
BUG_ID	❌ (auto)	❌	❌

Field	Manager	Developer	Tester
PROJECT_ID	❌ (locked)	❌	❌
TITLE	✅	✅	✅
DESC_TEXT	✅	✅	✅
SAP_MODULE	✅	❌ (FNC group)	✅
BUG_TYPE	✅	❌ (FNC group)	✅
PRIORITY	✅	❌ (FNC group)	✅
SEVERITY	✅	❌ (FNC group)	✅
STATUS	❌ (chỉ qua popup 0370)	❌ (chỉ qua popup 0370)	❌ (chỉ qua popup 0370)
TESTER_ID	✅	❌ (TST group)	❌ (auto)
DEV_ID	✅	❌	❌
VERIFY_TESTER_ID	✅	❌	❌

4.4. Screen Group ↔ Role mapping

Screen Group	Fields	Manager	Developer	Tester
`EDT`	All editable fields	✅ Edit	✅ Edit	✅ Edit
`BID`	BUG_ID	❌ Always locked	❌	❌
`PRJ`	PROJECT_ID	❌ Locked from project context	❌	❌
`PID`	PROJECT_ID (on Screen 0500)	❌ Always locked	❌	❌
`FNC`	BUG_TYPE, PRIORITY, SEVERITY	✅ Edit	❌ Locked	✅ Edit
`TST`	Tester-specific fields	✅ Edit	❌ Locked	✅ Edit
`DEV`	Developer-specific fields	✅ Edit	✅ Edit	❌ Locked
`STS`	STATUS field	❌ Always locked (use popup)	❌	❌

5. EVIDENCE / BẰNG CHỨNG

5.1. Loại file theo giai đoạn

Template SMW0	Tên download	Giai đoạn	Ai upload
`ZBT_TMPL_01`	Bug_report.xlsx	Tạo bug / Báo cáo lỗi	Tester
`ZBT_TMPL_02`	fix_report.xlsx	Dev xác nhận đã fix	Developer
`ZBT_TMPL_03`	confirm_report.xlsx	Final Tester xác nhận	Final Tester

5.2. Kiểm tra Evidence trước khi chuyển trạng thái

Chuyển sang	Điều kiện
5 (Fixed)	Evidence file bất kỳ (COUNT > 0 từ ZBUG_EVIDENCE)
6 (Final Testing)	Tự động (auto-assign Tester)
V (Resolved)	`TRANS_NOTE` bắt buộc
R (Rejected)	`TRANS_NOTE` bắt buộc (lý do từ chối)

6. ABAP CONSTANTS

```
CONSTANTS:
  gc_st_new          TYPE zde_bug_status VALUE '1',       " New
  gc_st_assigned     TYPE zde_bug_status VALUE '2',       " Assigned
  gc_st_inprogress   TYPE zde_bug_status VALUE '3',       " In Progress
  gc_st_pending      TYPE zde_bug_status VALUE '4',       " Pending
  gc_st_fixed        TYPE zde_bug_status VALUE '5',       " Fixed
  gc_st_finaltesting TYPE zde_bug_status VALUE '6',       " Final Testing
  gc_st_closed       TYPE zde_bug_status VALUE '7',       " Closed (legacy)
  gc_st_waiting      TYPE zde_bug_status VALUE 'W',       " Waiting
  gc_st_rejected     TYPE zde_bug_status VALUE 'R',       " Rejected
  gc_st_resolved     TYPE zde_bug_status VALUE 'V'.       " Resolved (terminal state)
```

Status text mapping:

```
SWITCH #( <status>
  WHEN gc_st_new          THEN 'New'
  WHEN gc_st_assigned     THEN 'Assigned'
  WHEN gc_st_inprogress   THEN 'In Progress'
  WHEN gc_st_pending      THEN 'Pending'
  WHEN gc_st_fixed        THEN 'Fixed'
  WHEN gc_st_finaltesting THEN 'Final Testing'
  WHEN gc_st_closed       THEN 'Closed'
  WHEN gc_st_waiting      THEN 'Waiting'
  WHEN gc_st_rejected     THEN 'Rejected'
  WHEN gc_st_resolved     THEN 'Resolved'
  ELSE <status> ).
```

7. MAPPING VỚI MÀN HÌNH (SCREEN ↔ STATUS INTERACTION)

Tạo Bug (Screen 0300, mode = Create):

- STATUS = `1` (New) — **bắt buộc, không cho user chọn**
- CREATED_AT = `sy-datum` — **auto-fill, không cho nhập**
- PROJECT_ID = pre-filled từ context — **locked**
- BUG_ID = `(Auto)` — **auto-generate khi save**
- TESTER_ID = `sy-uname` — **auto-fill**
- Sau khi save → trigger **Auto-Assign Giai đoạn A**

Change Bug (Screen 0300, mode = Change):

- STATUS field **LOCKED** (input = 0, screen group `STS`)
- Nút "Change Status" → mở **Popup Screen 0370** (status transition)
- Các field khác: editable theo vai trò (FNC, TST, DEV groups)

Display Bug (Screen 0300, mode = Display):

- **TẤT CẢ fields** locked (input = 0)
- Không có nút Save, Upload, Email, Delete Evidence

File này là source of truth cho status lifecycle. Mọi thay đổi logic chuyển trạng thái PHẢI update file này trước.
Cập nhật: 13/04/2026 (v5.0)